

Forberedelse til lektion 5

Operationsforstærkere med **negativ feedback** anvendes, hvor man ønsker en **kontinuerlig** sammenhæng mellem ind- og udgangsspænding (oftest lineær). Eksempler kan være audio-og småsignalsforstærkere anvendt til signalbehandling/-interface fra forskellige sensorer samt i reguleringskredsløb. Udgangsspændingen kan her antage værdier i hele området mellem operationsforstærkerens mætningsspændinger, om end det er tilrådeligt ikke at komme for tæt på forsyningsspændingerne.

Anvendes operationsforstærkeren **uden negativ feedback** eller med **positiv feedback**, kan udgangsspændingen kun skifte mellem de to **mætningsspændinger**. Dette danner basis for at anvende en Op Amp som komparator eller multivibrator – atter en applikation der bekræfter denne komponents alsidighed. Data kan være vanskeligere at hente under mættet tilstand, men oftest er dette et designspørgsmål...

I det følgende forudsættes, at der ikke er anvendt negativ feedback.

Sp. 1 Hvad er betingelsen for, at udgangen skifter fortegn for en Op Amp? Hvad forstås ved "**tærskel-spænding**" for en komparator?

Hint: Vurdér sammenhæng mellem e_e og A_{OL} .

Sp. 2 Hvad er fordelene ved at anvende en komparator med et såkaldt "**Open Collector**" trin i udgangen?

Hint: Udgangen fra en komparator kan betragtes som digital (to tilstande). Tænk hvis man skal interface vores analoge verden med et digitalt system – hvad med forsyningerne? Se evt. side 801.

Sp. 3 Hvad er fordelene ved at benytte **positiv feedback** for en komparator?

Hint: Hysteren er måske iøjenfaldende - men hvad nu hvis man har langsomt skiftende indgangssignaler, f.eks. hvis indgangssignalet stammer fra en temperaturmåling?

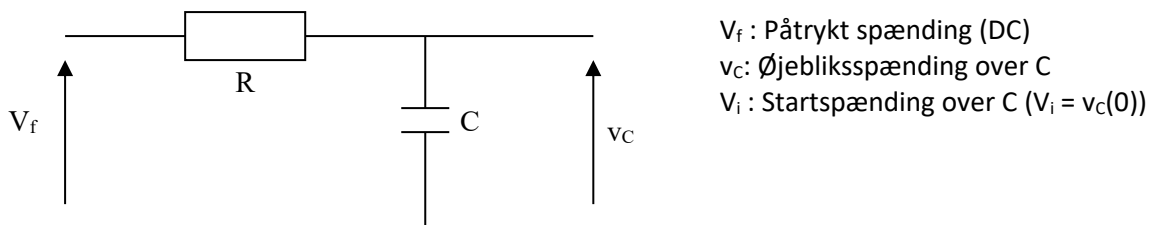
Sp. 4 Find tærskelsspændinger e_{t1} og e_{t2} samt hysteres V_H for kredsløbet på figur 12.10. Mætnings-spændingerne kan sættes til : $V_{O+SAT} = -V_{O-SAT} = 14,6\text{ V}$. Skitser v_o som funktion af v_{in} .

Hint: Brug evt. Thevenin samt betingelsen fra Sp. 1.

Sp. 5 Regn E3. Denne er lidt mere omfattende end sædvanlig, da den sammenfatter flere af jeres tillærte discipliner så som diodens karakteristik, den ideelle integrator samt nu også en komparator.

Hint: Betragt i første spørgsmål komparatoren som et selvstændigt kredsløb med en indgangsspænding e_{o1} . Komparatorens udgangsspænding e_{o2} er så indgangsspænding til integratoren.

Sp. 6 Betragt opladning af en kondensator gennem en modstand R:



Opstil en differentialligning for dette kredsløb og udled et udtryk for opladningstiden t_b for en kondensator fra startspændingen V_i til en given spænding V_b , når den påtrykte spænding er V_f .

Hint: Her kan I med stor fordel anvende La Place transformation. Det her fundne udtryk danner grundlag for beregningerne af periodetider for de forskellige multivibratorer.

Sp. 7 Forklar princippet bag den astabile multivibrator på figur 12.16 og benyt udtrykket for t_b fra Sp. 6 til at beregne periodetiden T for denne.

Hint: Betragt RC-ledet som en **tidsforsinkelse** (e^- bliver forsinket lig e^+) og vurder hver halvperiode mht. start-, slut- og påtrykt spænding.